

Programação Para Dispositivos Móveis II

ESTRUTURA DE APLICAÇÕES iOS

2025/26 CTeSP – Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis

Carlos Aldeias, cfpa@estg.ipp.pt

José Teixeira, jmt@estg.ipp.pt

Adaptação do conteúdo dos slides de João Ramos jrmr@estg.ipp.pt , Fábio Silva fas@estg.ipp.pt e Ricardo Barbosa rmb@estg.ipp.pt

Roadmap

Arquitetura
iOS

Estrutura de
aplicações iOS

UIKit App – App's
Life Cycle



Arquitetura do iOS

- As aplicações não comunicam com o hardware diretamente
- Essa comunicação é efetuada através de interfaces de sistema
- Apple disponibiliza essas interfaces em *frameworks*
- Cada *layer* contém um conjunto de *frameworks*

Cocoa Touch

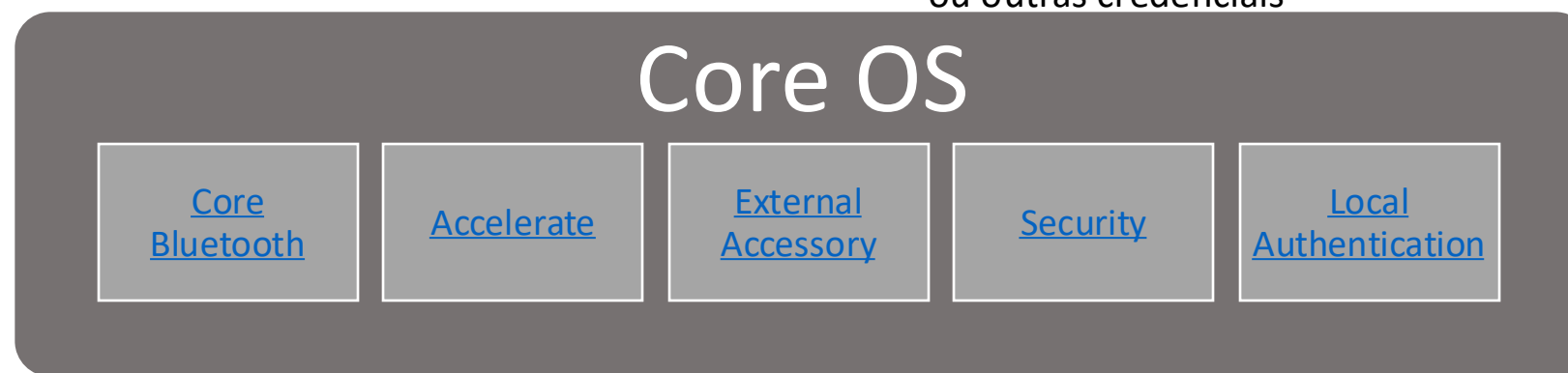
Media

Core Services

Core OS

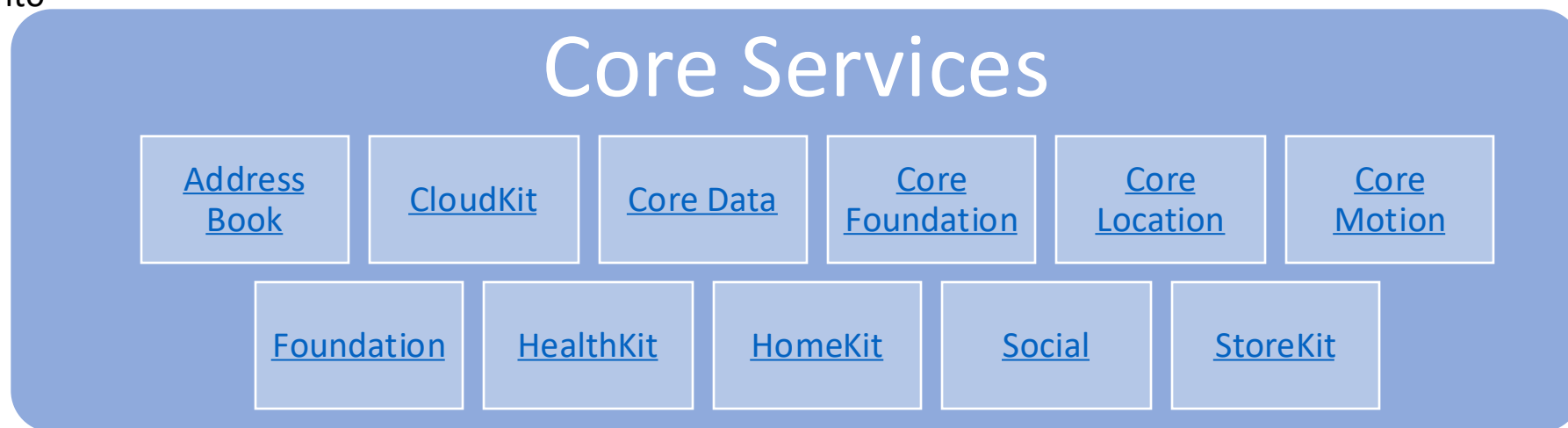
Core OS Layer

- Funcionalidades de baixo nível
- Suporte para as restantes tecnologias
 - Core Bluetooth – comunicação via bluetooth (LE - low energy) e tecnologias wireless BR/EDR – Basic Rate/Enhanced Data Rate
 - Accelerate – processamento de imagem e computação matemática, otimizado para alta performance com baixo consumo energético
 - External Accessory – comunicação com acessórios via Apple Lightning connector ou bluetooth
 - Security – protege os dados da aplicação e controlo de acessos
 - Local Authentication – autenticação com dados biométricos ou outras credenciais



Core Services Layer

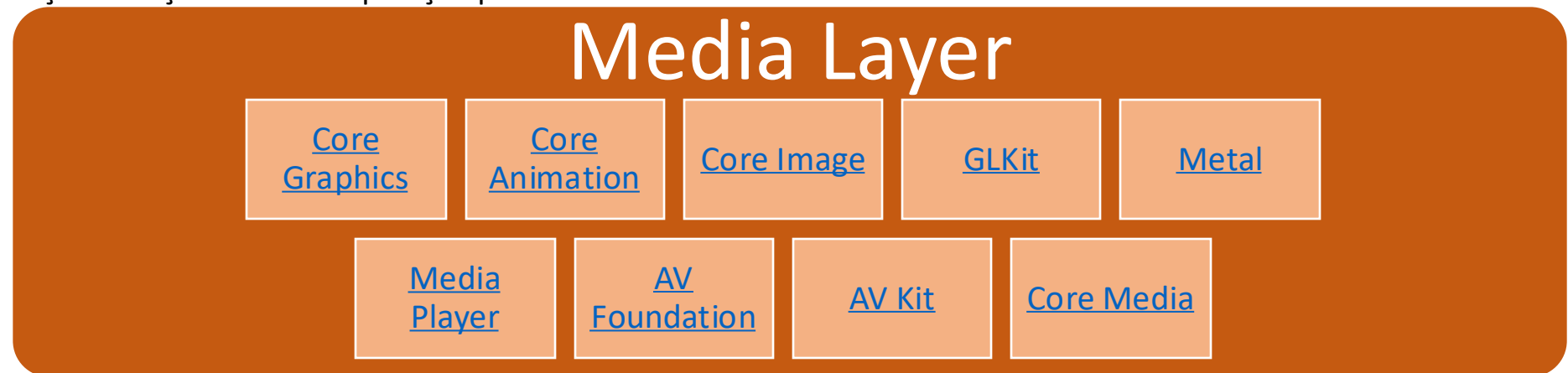
- Address Book – acesso aos contactos do utilizador
- CloudKit – Transferência de dados entre a App e a iCloud
- Core Data – persistência e cache de dados ou sincronização de dados entre vários dispositivos
- Core Foundation – tipos de dados primitivos e serviços
- Core Location – localização geográfica e orientação
- Core Motion – acesso ao dados de sensores de movimento
- Foundation – Acesso a tipos de dados essenciais, coleções e serviços do sistema operativo
- HealthKit – suporte para dados relacionados com a saúde
- HomeKit – comunicação e controlo de dispositivos smart home
- Social – interface para aceder às contas das redes sociais
- StoreKit – compra de conteúdos ou serviços dentro de uma App



Media Layer

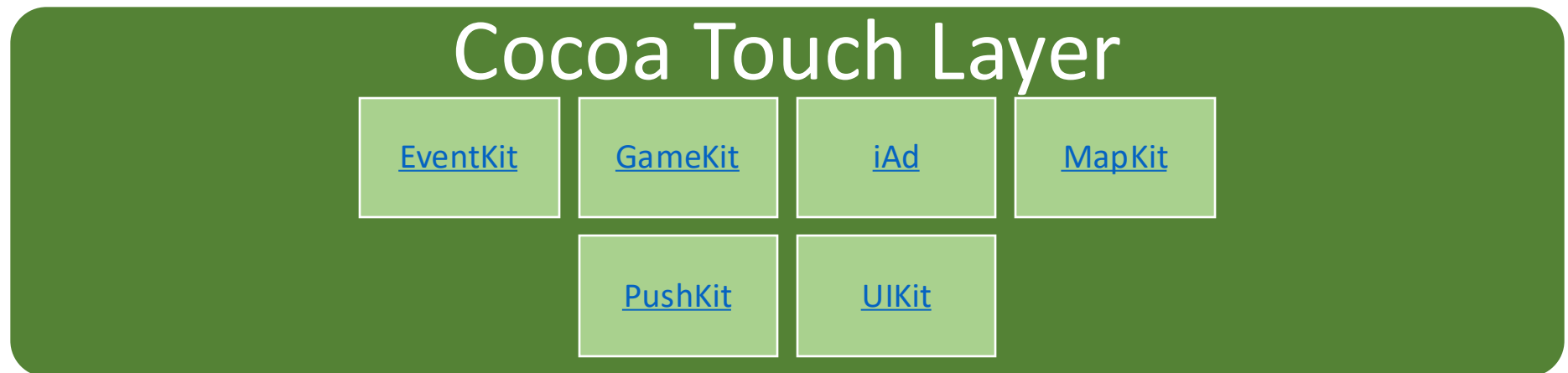
■ Suporte para aspetos gráficos, áudio e vídeo

- Core Graphics – renderização 2D, gradientes, imagens, PDF...
- Core Animation – renderização, composição e animação de elementos visuais
- Core Image – uso de filtros para processar imagens
- GLKit – renderização avançada 2D e 3D com aceleração por hardware
- Metal – renderização avançada 3D e computação paralela usando GPU
- Media Player – acesso a músicas, *audio podcasts*, *audio books*, ...
- AV Foundation – conteúdos áudio-visuais, controlo de cameras, processamento de áudio
- AV Kit – UI para reprodução de media, controlos, navegação por capítulos, PiP (picture-in-picture) e suporte para legendas
- Core Media – representação de conteúdo áudio-visual com tipos de dados baixo-nível (processar media, gerir filas de dados media)



Cocoa Touch Layer

- Suporte para criação de UI de aplicações iOS
- Programação *high-level* das interfaces gráficas
 - EventKit – gerir eventos de calendário e lembretes
 - GameKit – interação com amigos, *ranking*, *achievements*, *multiplayer*
 - iAd – publicidade *banner-based* na aplicação
 - MapKit – mostrar mapa ou imagens satélite, POI
 - PushKit – responde a *push notifications* (*complications*, *file providers*, *VoIP services*)
 - UIKit – Criar e gerir interfaces gráficas (*event-driven*)



Roadmap

Arquitetura
iOS

Estrutura de
aplicações iOS

UIKit App – App's
Life Cycle



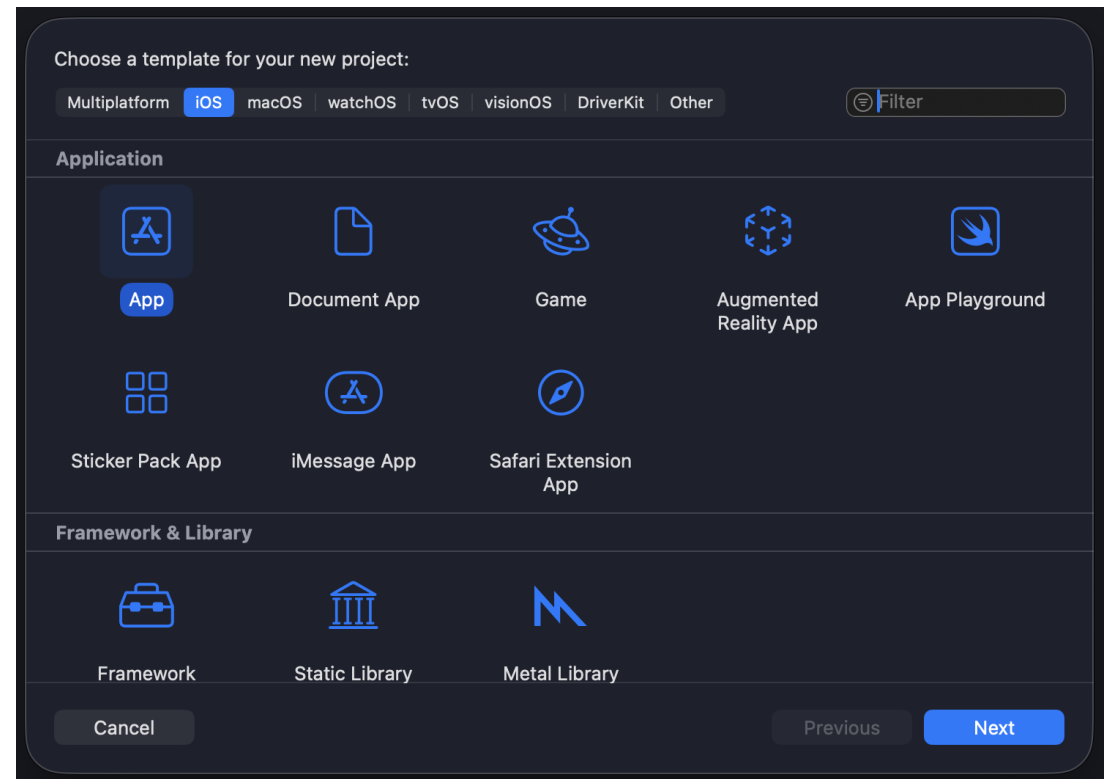
iOS App com UIKit framework

- UIKit disponibiliza os objetos fundamentais para mostrar conteúdos
- Possibilita a interação com esses conteúdos
- Gere as interações com o sistema
- Permite a criação de aplicações para iOS e tvOS



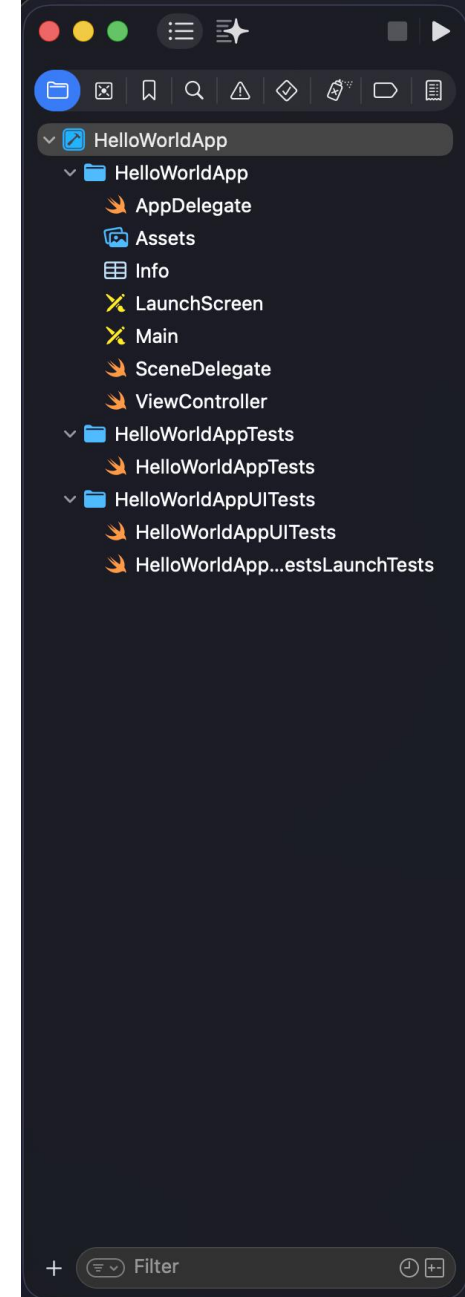
Xcode App templates

- Disponibilização de estruturas iniciais
- Apresenta uma UI simples
- Criação imediata de aplicações
- Executa a aplicação num simulador ou dispositivo físico (se existir)



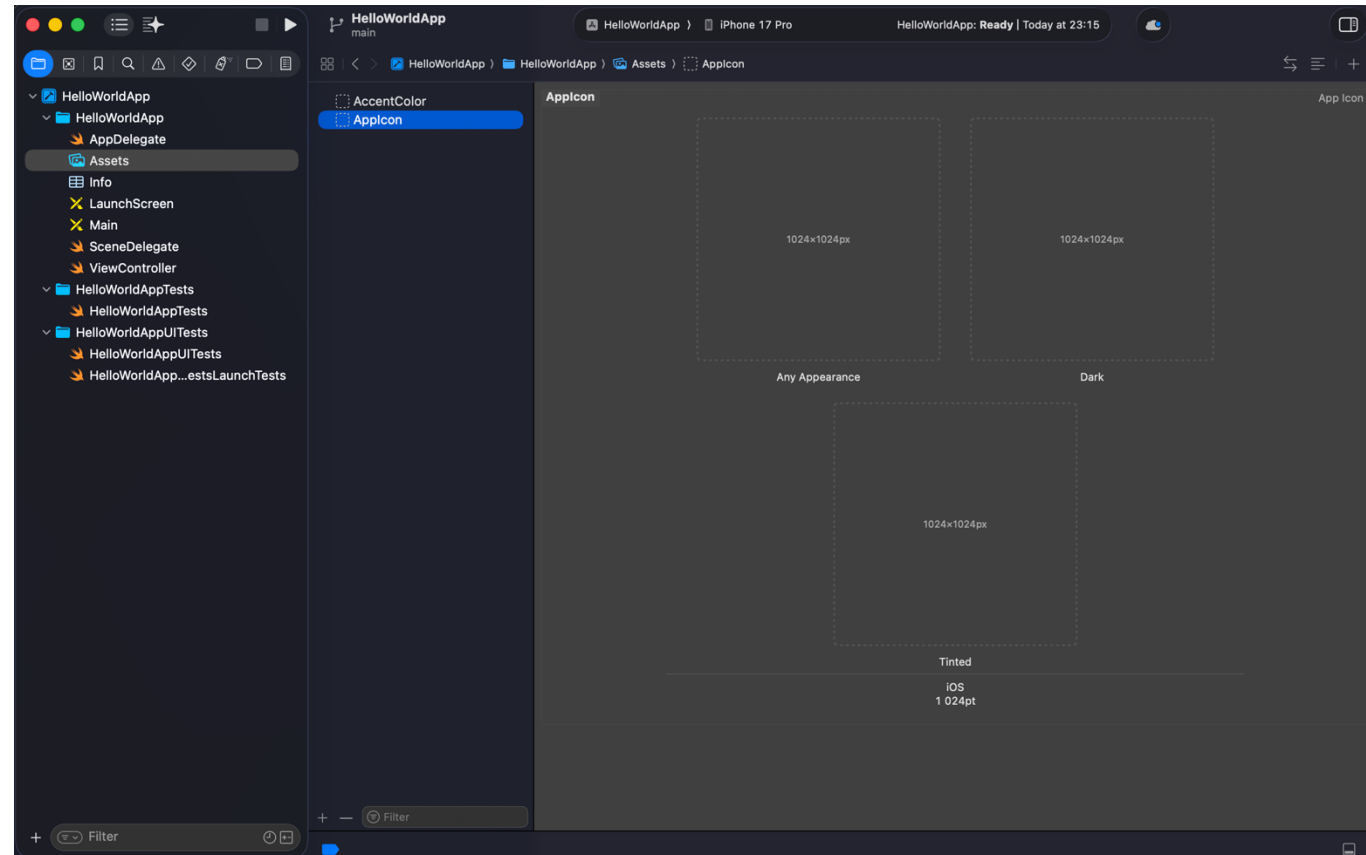
App bundle

- Estrutura de diretórios
- Contém ficheiros de código
- Resource files:
 - Storyboards
 - Imagens
 - String files
 - App metadata
- Testes unitários
 - Testes funcionais
 - Testes de UI



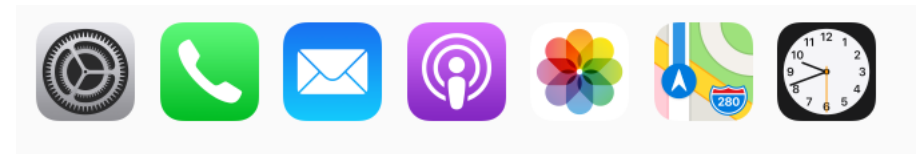
Required resources – App icons

- Assets.xcassets -> AppIcon
- São mostrados:
 - Home screen
 - Settings
 - Notificações
 - Múltiplos dispositivos
- Necessário várias versões/tamanhos



App Icon - guidelines

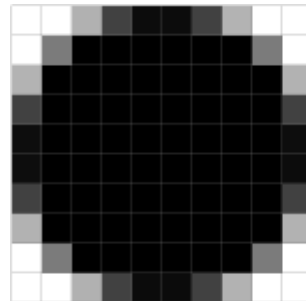
- [Human Interface Guidelines – App Icon](#)
 - Aspeto gráfico simples
 - Facilmente reconhecível
 - Fundo simples, sem transparência
 - Não usar app icon na interface -> optar por esquema de cores do icon
 - Cantos quadrados – o sistema trata de os arredondar!



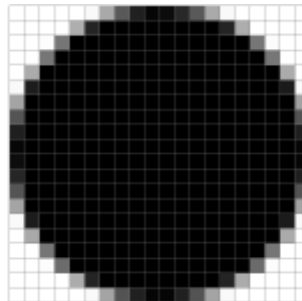
<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/app-icons>

Tamanho de imagens e resolução

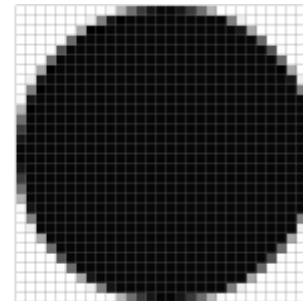
- iOS utiliza um sistema de coordenadas baseado em *points*
 - Ecrãs com diferentes densidade de pixels
 - *Points* são mapeados para pixels no ecrã
 - Um ecrã resolução padrão (por exemplo, o primeiro iPhone) tem fator de escala de 1:1 (@1x)
 - Retina displays com fator de escala de 2:1 (@2x)
 - Super retina displays com fator de escala de 3:1 (@3x)



1x
(10 x 10 px)



2x
(20 x 20 px)

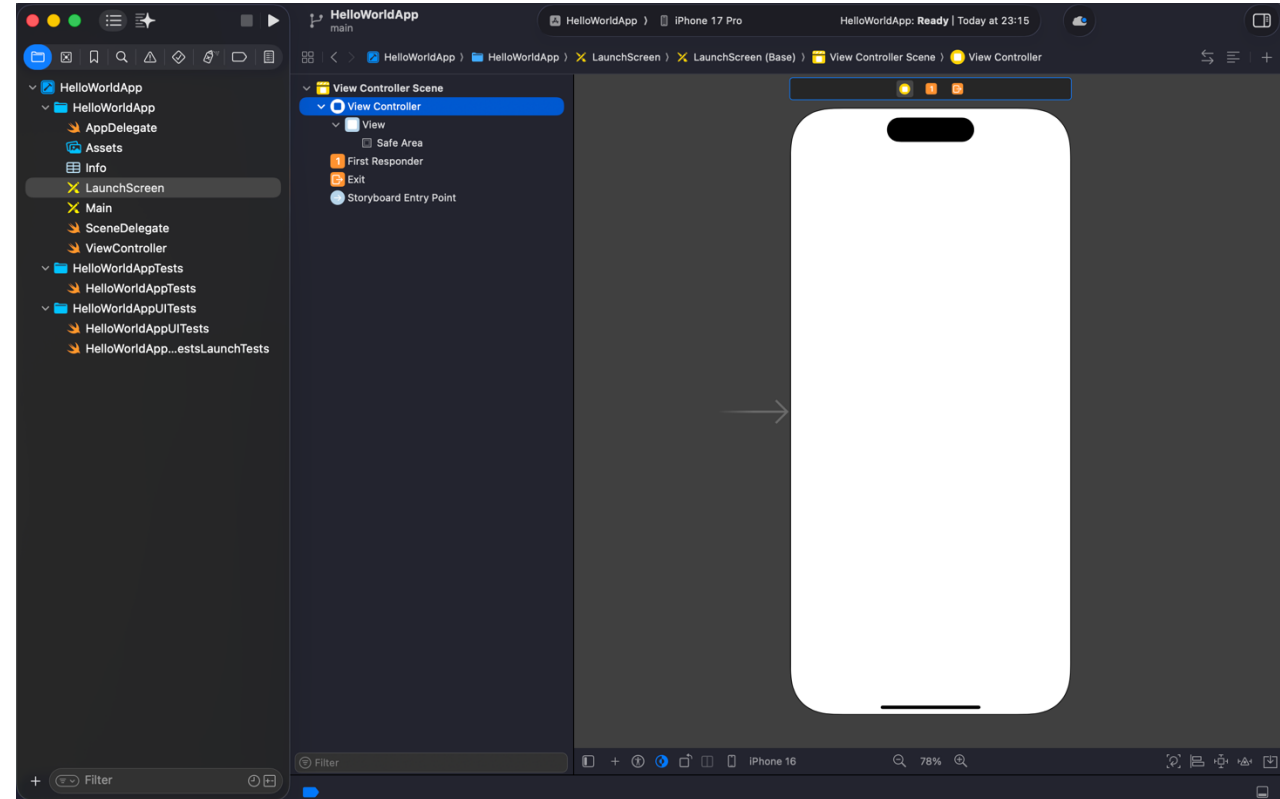


3x
(30 x 30 px)

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/images>

Required resources – Launch screen

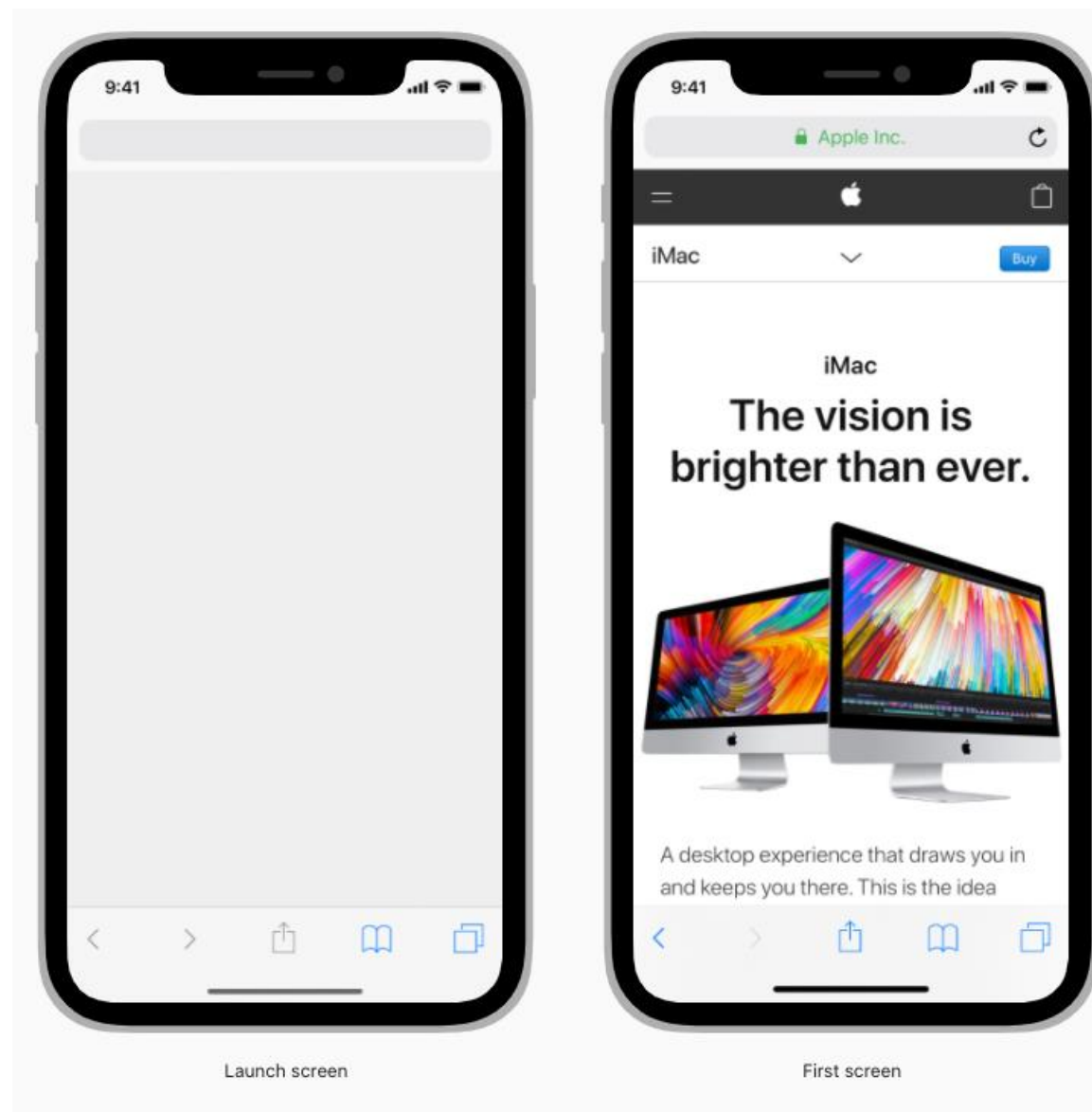
- LaunchScreen.storyboard
- *Splash screen* ou ecrã simplificado da aplicação
- Indica que a aplicação está a iniciar
- Esconde a aplicação enquanto inicializa a mesma
- Quando a aplicação está pronta, esconde o *launch screen*



Launch screen - guidelines

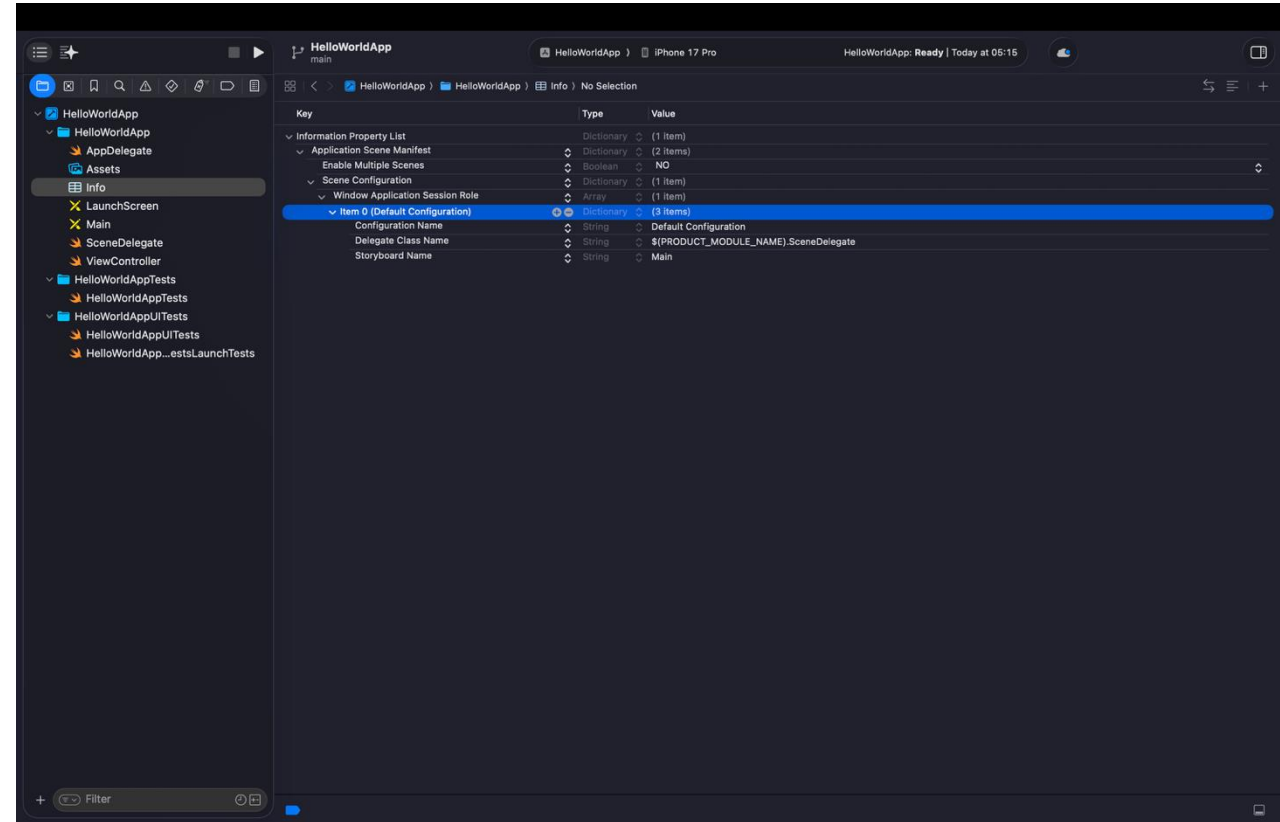
- Human Interface Guidelines – Launch Screen
 - Semelhante ao ecrã inicial da App
 - Não inserir texto (*no localization*)
 - Não é local de publicidade
 - Não use imagens
 - Limitado a 25MB (iOS 14+)

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/launching>



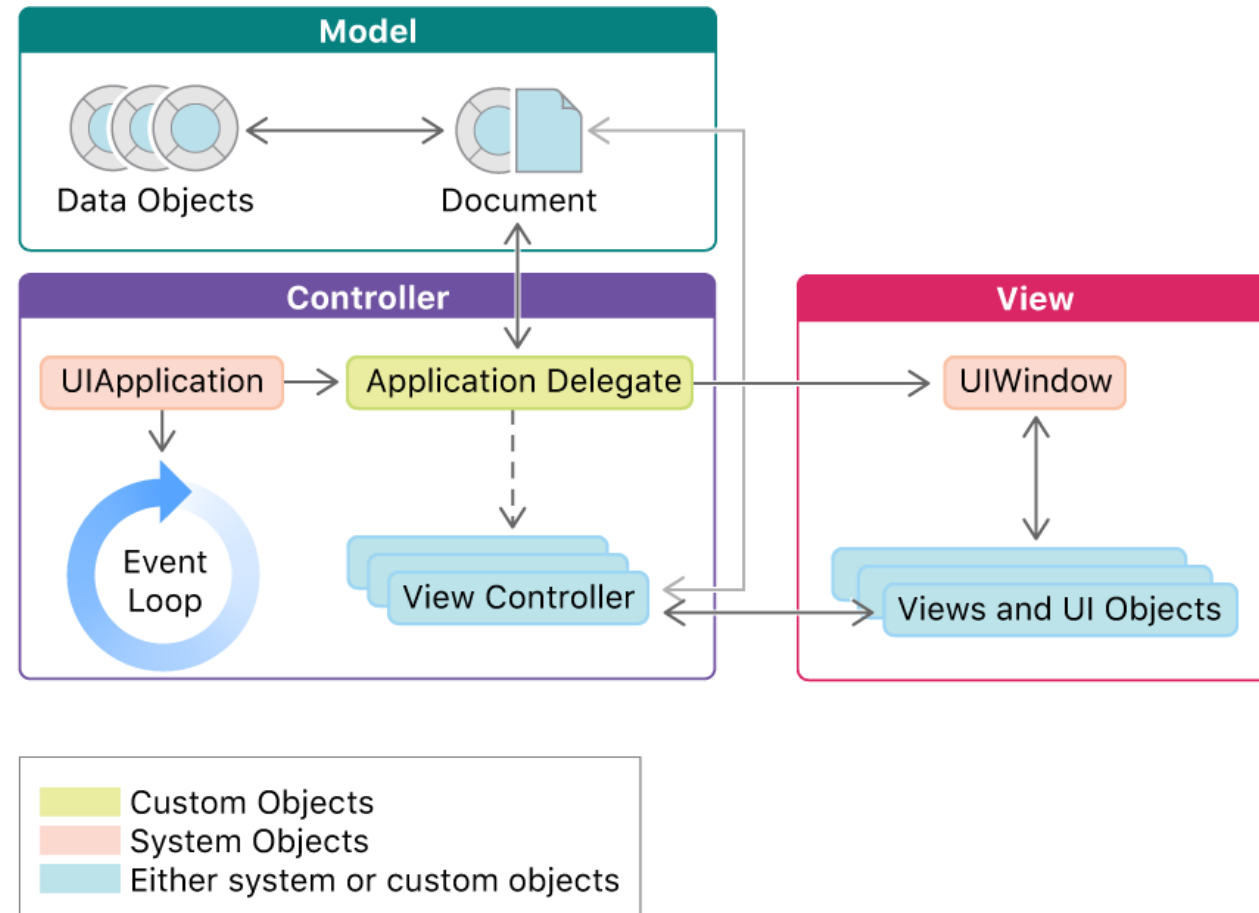
Required App Metadata

- Info.plist – Information Property List
 - Key – Type – Value
 - XML (under the hood)
- Declaração de requisitos de hardware e software necessários
- App Store usa esta informação para verificar a compatibilidade com o dispositivo do utilizador



UIKit App - estrutura de código

- Model-View-Controller (MVC) design pattern
- Model: dados da App e *business logic*
- View: representação visual dos dados
- Controller: intermediário entre Model e View



https://developer.apple.com/documentation/uikit/about_app_development_with_uikit

Arquitetura de uma aplicação

“The sum is more than their parts”

- Módulos/componentes que constituem uma aplicação
- Não existe uma solução *“one size fits all”*
- Uma aplicação funcional não é sinónimo de boa arquitetura
- Utilização de critérios para validar uma boa arquitetura

Indicações de má arquitetura

■ Rigidez

- Uma alteração numa parte do sistema inicia uma cascata de alterações noutras partes do sistema
- O impacto e o custo de uma alteração é impossível de prever
- A aplicação é difícil de alterar ou melhorar

■ Fragilidade

- Corrigir um problema culmina com o erros noutras partes não relacionadas do sistema
- *Maintenance hell*

■ Imobilidade

- Díficil reutilização devido a acoplamento rígido aos componentes
- Extrair as partes a reutilizar introduz elevados custos de desenvolvimento



S

Single Responsibility principle

the class should solve only one problem it should have a single reason to change

O

Open/Closed principle

The class should be open for extension, closed for modifications

L

Liskov Substitution principle

If you substitute any type with one of its subtypes, the behavior should not change

I

Interface Segregation principle

Avoid making general interface contains all methods.

D

Dependency Inversion principle

Higher level classes should not know the implementation of low level classes but depends on abstraction

Roadmap

Arquitetura
iOS

Estrutura de
aplicações iOS

UIKit App – App's
Life Cycle



UIKit App – App's Life Cycle

- Responde a notificações do sistema
 - quando a App está em foreground
 - tem a atenção do utilizador
 - tem prioridade sobre os recursos do sistema
 - quando a App está em backgroud
 - não é visível ao utilizador
 - executar o menos possível (preferencialmente, nada!)
- Gere outros eventos relevantes do sistema
- A aplicação tem vários estados
 - Necessário ajustar o comportamento

UIKit App – App Delegate vs Scene Delegate

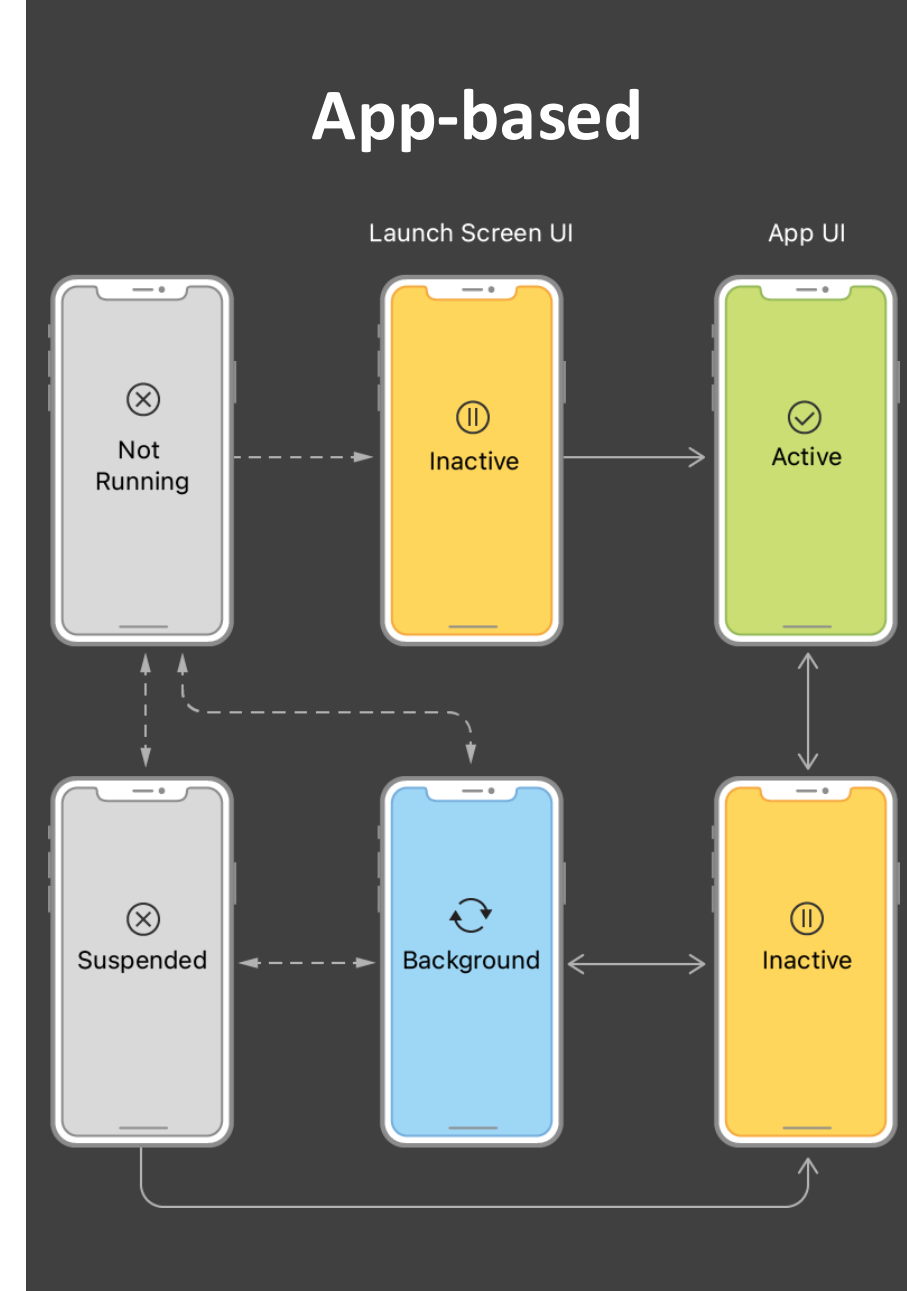
- Até ao iOS 12
 - UIApplicationDelegate para responder a *life-cycle events*
- A partir do iOS13
 - UIResponder para responder a a *life-cycle events* numa aplicação baseada em *scenes*

Nota: Se optar por usar suporte para scenes na aplicação:

- o iOS usa sempre o *scenes delegate* para iOS 13+
- Com iOS 12 e anteriores, o sistema usa a *app delegate*

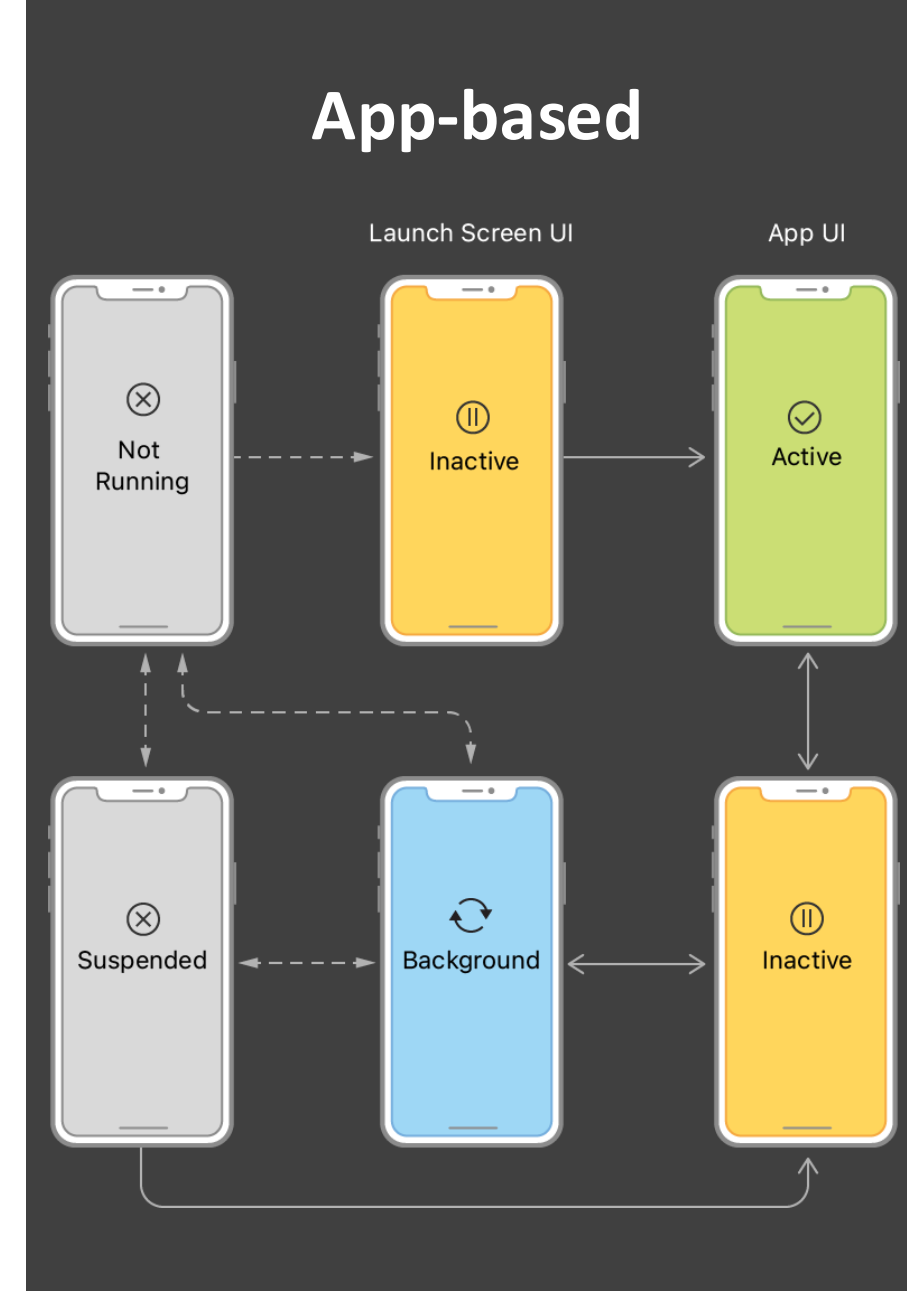
UIKit App – App-based Life Cycle Events

- Arranque da aplicação → o sistema muda aplicação para **inactive** ou em **background**, dependendo se a aplicação está prestes ou não a aparecer no ecrã
- Quando está visível → muda para o estado **active**
- Depois vai variando entre **active** → **inactive** → **background** até terminar.



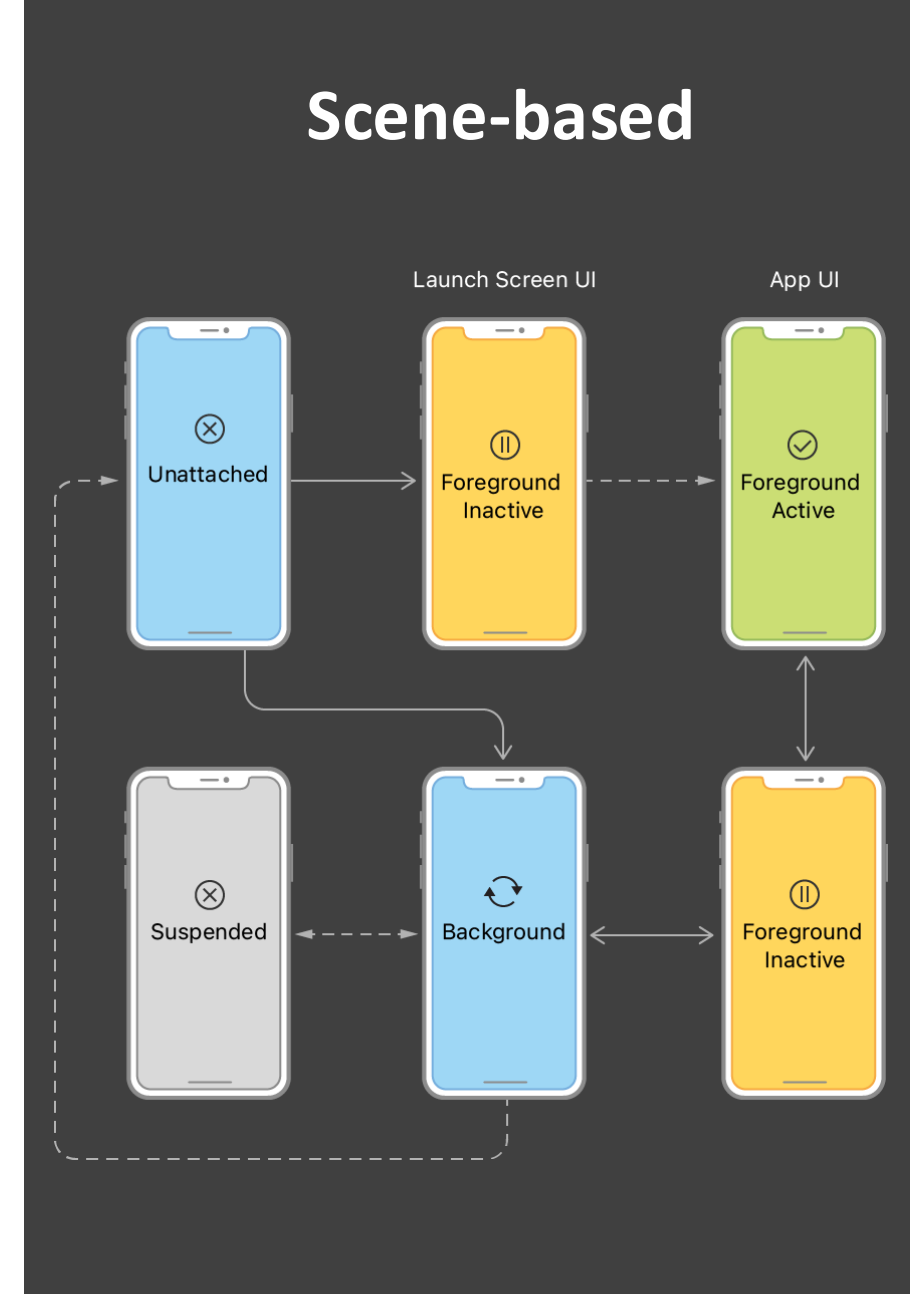
UIKit App – App-based Life Cycle Events

- Tarefas a realizar nas transições:
 - **No arranque:** inicializar as estruturas de dados e UI
 - **Na ativação:** terminar configurações de UI e preparar a interação com o utilizador
 - **Ao desativar:** guardar dados e minimizar o comportamento da aplicação
 - **Ao transitar para background:** terminar tarefas cruciais, libertar memória e app snapshot
 - **Ao terminar:** parar qualquer processamento e libertar recursos partilhados



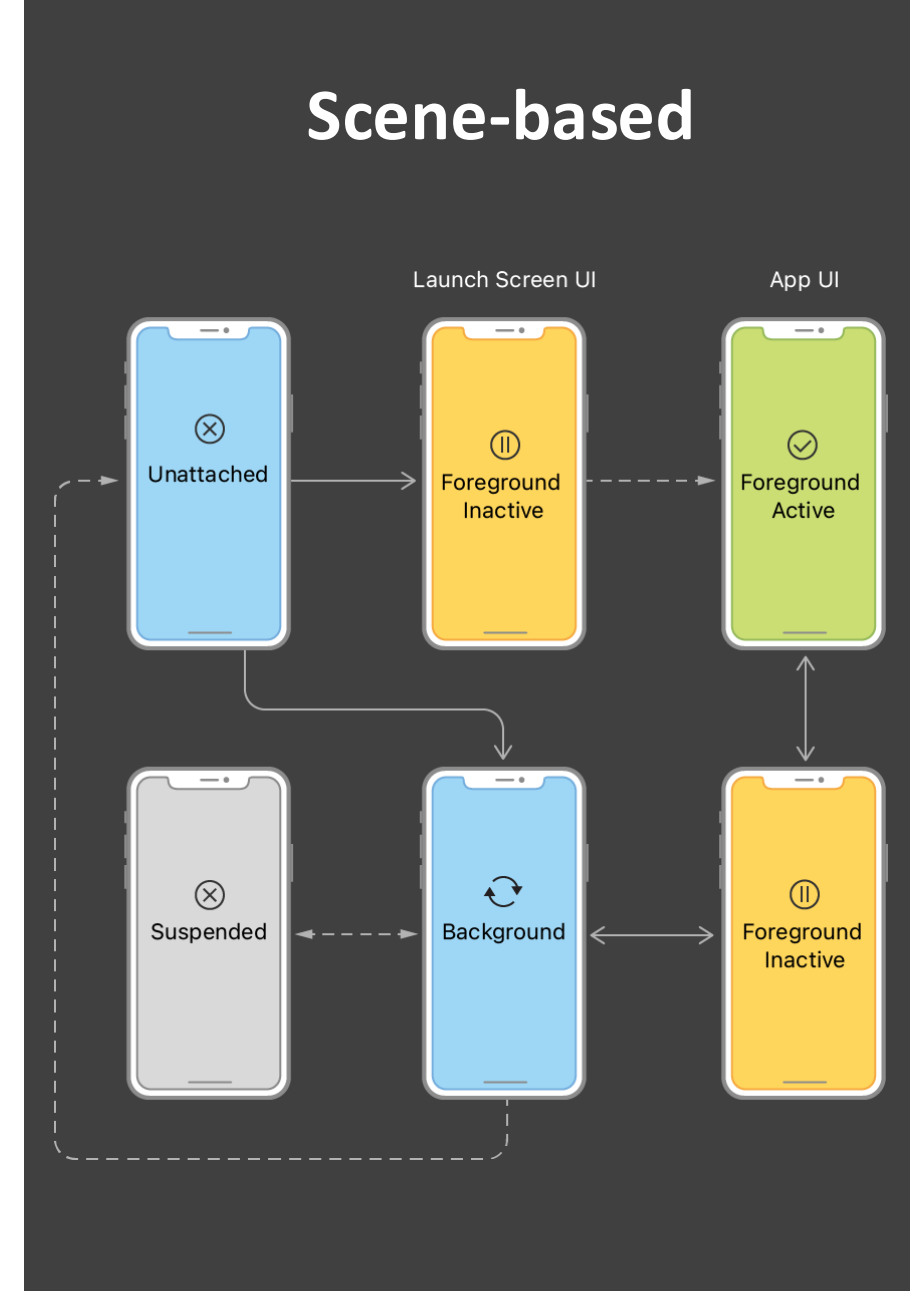
UIKit App – Scene-based Life Cycle Events

- Ao criar uma nova Scene → estado **unattached**
- User-requested scenes → **foreground inactive** → **foreground active**
- System-requested scenes → **background**
- O sistema pode desconectar uma scene em **background** ou **suspensa**, para reclamar recursos



UIKit App – Scene-based Life Cycle Events

- Tarefas a realizar nas transições:
 - **Ao conectar a scene com a app:** configurar a UI da scene inicial e carregar os dados que esta precisa
 - **Ao transitar para foreground-active:** configurar a UI e preparar a interação com o utilizador
 - **Ao sair de foreground-active :** guardar dados e minimizar o comportamento da aplicação
 - **Ao transitar para background:** terminar tarefas cruciais, libertar memória e app snapshot
 - **Ao desconetar a scene:** parar qualquer processamento e libertar recursos partilhados



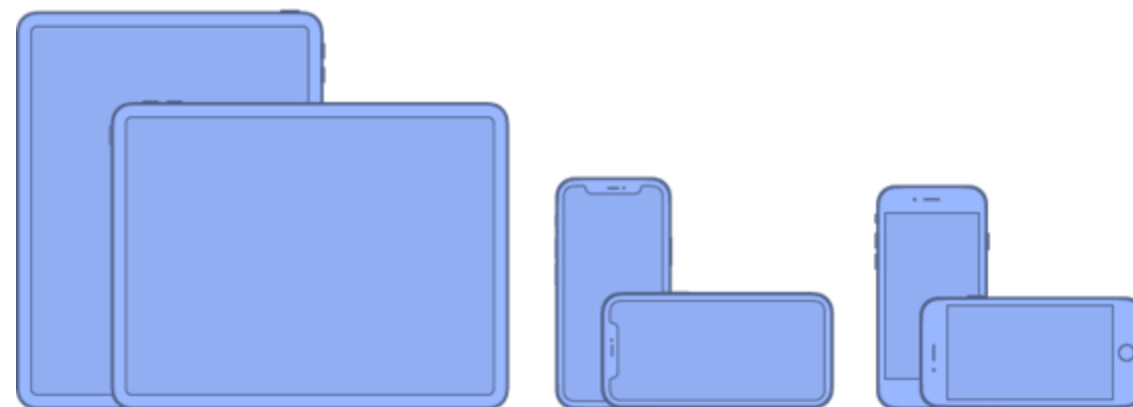
Next Milestone

**Interfaces e interações
com utilizador**



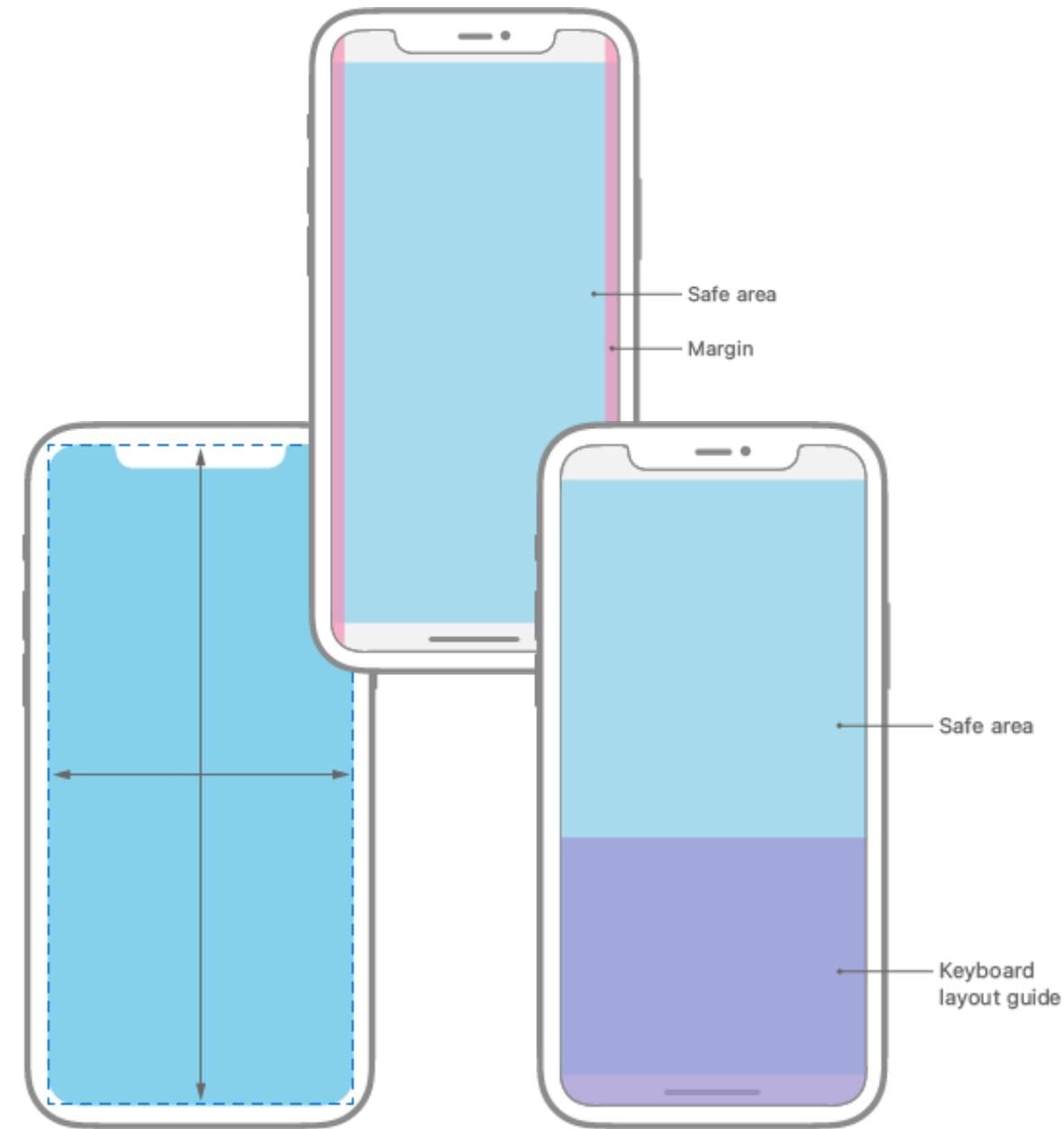
Tamanhos de ecrã e orientação

- Elaborar um design adaptável
- Configurar os elementos UI e layouts:
 - Alterar forma e tamanho nos diferentes dispositivos
 - Ajustar quando o ecrã é rodado
 - Landscape vs Portrait
 - Prever multitasking, no iPad
 - Split view

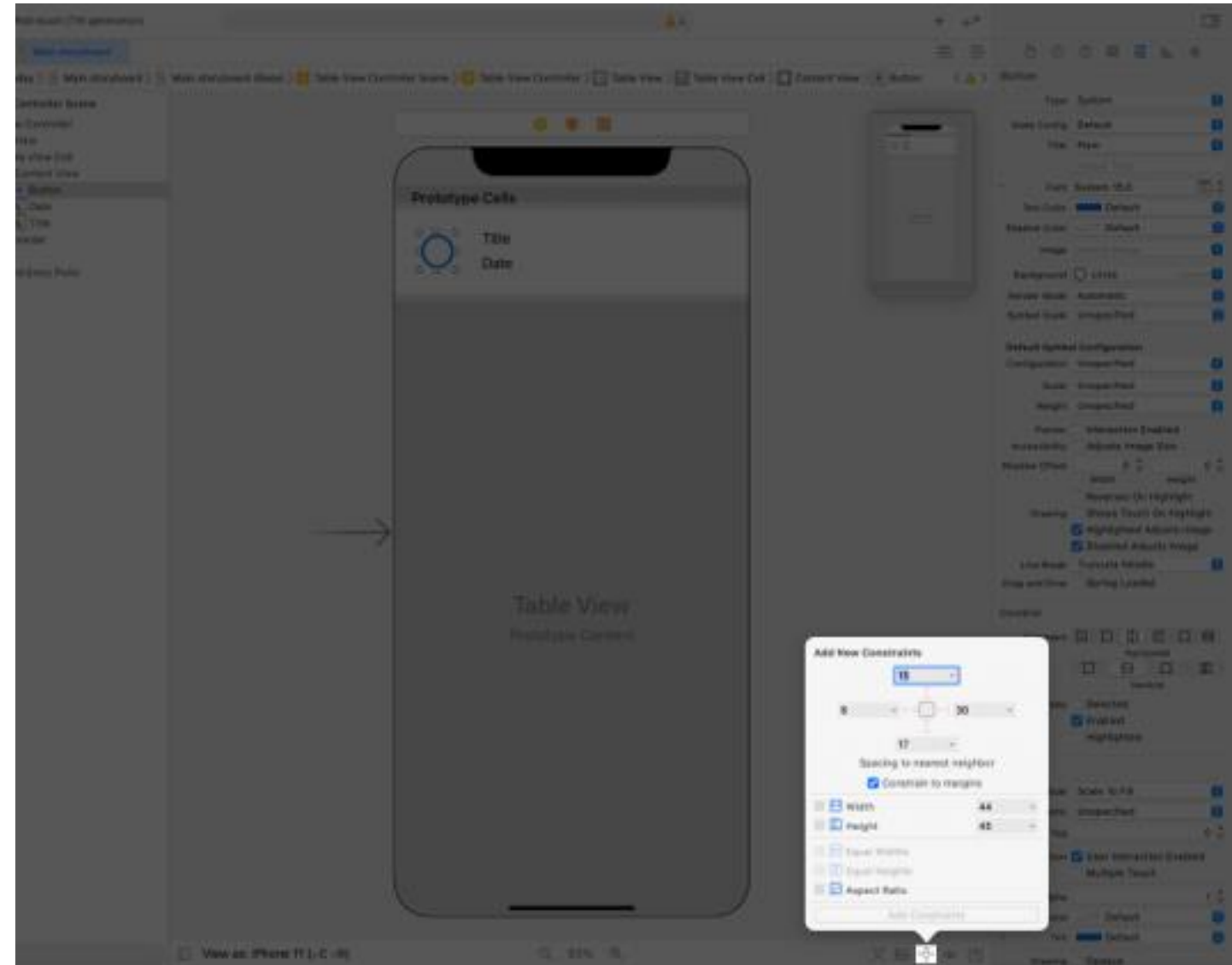


Auto Layout

- Ferramenta para construir interfaces adaptáveis
- Definição de regras (constraints) que controlam os elementos da UI
- Layout guides: zonas retangulares para auxiliar no posicionamento, alinhamento e espaçamento entre os elementos da UI
- Safe area: área não ocultada por navigation bar, tab bar, toolbar...



Layout constraints



Leitura recomendada

- **UIKit Framework**

<https://developer.apple.com/documentation/uikit>

- **Human Interface Guidelines – App Icon**

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/app-icons>

- **Human Interface Guidelines – Image size and Resolution**

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/images>

- **Human Interface Guidelines – Launch Screen**

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/launching>

- **Managing Your App's Life Cycle**

<https://developer.apple.com/documentation/uikit/managing-your-app-s-life-cycle>

- **Adaptivity and Layout**

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/layout>

Programação Para Dispositivos Móveis II

ESTRUTURA DE APLICAÇÕES iOS

2025/26 CTeSP – Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis

Carlos Aldeias, cfpa@estg.ipp.pt

José Teixeira, jmt@estg.ipp.pt

Adaptação do conteúdo dos slides de João Ramos jrmr@estg.ipp.pt , Fábio Silva fas@estg.ipp.pt e Ricardo Barbosa rmb@estg.ipp.pt